
Traductor de audio en tiempo real

Manual de usuario

Traduce lo que suena en tu PC a otro idioma, en vivo,
con **Gemini 3.5 Live Translate**

Ejemplo: un curso de Udemmy en inglés lo escuchas en español mientras lo ves, con subtítulos en pantalla.

Índice

1. ¿Qué necesito? (requisitos)	1
2. Instalación paso a paso	1
2.1. Instalar Python	1
2.2. Instalar VB-CABLE (el cable de audio)	1
2.3. Descargar el programa	2
2.4. Instalar las dependencias	2
2.5. Conseguir tu clave de Gemini	2
2.6. Probar que todo conecta	2
3. Configurar el audio (lo más importante)	3
3.1. Cómo enrutar según lo que uses	3
4. Usar la aplicación	3
5. Casos de uso	4
6. Problemas comunes y soluciones	4
7. Preguntas frecuentes	4

1. ¿Qué necesito? (requisitos)

Necesitas	Para qué	Costo
Windows 10 u 11	Sistema operativo	—
Python 3.10 o superior	Ejecutar el programa	Gratis
VB-CABLE	Cable de audio virtual para capturar el sonido	Gratis
Clave de Gemini (API key)	Conectar con el traductor de Google	Gratis (tier de prueba)
Audífonos o bocinas	Escuchar la traducción	—
Internet	La traducción ocurre en la nube	—

2. Instalación paso a paso

2.1 Instalar Python

1. Descarga Python desde <https://www.python.org/downloads/>
2. Ejecuta el instalador y **marca la casilla “Add Python to PATH”** (importante).
3. Clic en **Install Now**.

Para verificar, abre **PowerShell** y escribe:

```
python --version
```

Debe mostrar algo como Python 3.12.x.

2.2 Instalar VB-CABLE (el cable de audio)

1. Ve a <https://vb-audio.com/Cable> y descarga el paquete.
2. Descomprime el ZIP.
3. **Clic derecho** en VBCABLE_Setup_x64.exe → **Ejecutar como administrador**.
4. Clic en **Install Driver** y **reinicia** la computadora.

Esto agrega dos dispositivos: **CABLE Input** (entrada) y **CABLE Output** (salida). Es seguro y se desinstala con el mismo instalador (*Remove Driver*).

2.3 Descargar el programa

Opción fácil (sin Git): entra al repositorio, botón verde **Code** → **Download ZIP** y descomprime donde quieras.

Opción con Git:

```
git clone https://github.com/joseIronMaker/traductor-audio-tiempo-real.git
```

2.4 Instalar las dependencias

Abre **PowerShell** dentro de la carpeta del programa (clic derecho en la carpeta → *Abrir en Terminal*) y ejecuta:

```
python -m venv .venv
.\.venv\Scripts\Activate.ps1
pip install -r requirements.txt
```

Si al activar sale un error de “ejecución de scripts deshabilitada”, corre esto una vez y vuelve a intentar:

```
Set-ExecutionPolicy -Scope CurrentUser RemoteSigned
```

2.5 Conseguir tu clave de Gemini

1. Entra a <https://aistudio.google.com/apikey> (inicia sesión con Google).
2. Clic en **Create API key** y **copia** la clave.

3. Copia el archivo `.env.example` y renómbralo a `.env`:

```
copy .env.example .env
```

4. Abre `.env` con el Bloc de notas y pega tu clave:

```
GEMINI_API_KEY=pega_aqui_tu_clave
```

5. Guarda. **Nunca compartas este archivo** (contiene tu clave).

2.6 Probar que todo conecta

```
python hola_mundo.py
```

Si dice “**Conexión con la Live API establecida**”, todo quedó listo.

3. Configurar el audio (lo más importante)

El truco es mandar **el sonido que quieres traducir** al cable (CABLE Input). El programa lo captura de **CABLE Output**, lo traduce, y reproduce el resultado en tus audífonos.

```
Fuente (curso/reunion) -> CABLE Input -> [cable] -> CABLE Output -> el programa
                                                                |
                                                                traduce
                                                                v
oyes la traduccion <- tus audifonos/bocinas <-----
```

Regla de oro: la *fuentes* va a *CABLE Input*; tú **escuchas** por tus audífonos. La “Salida de audio” del programa **nunca** debe ser un cable.

3.1 Cómo enrutar según lo que uses

A) Un navegador (YouTube, Udemy, Coursera):

1. Clic derecho en el ícono de volumen (barra de tareas) → **Mezclador de volumen**.
2. Busca tu navegador → **Dispositivo de salida = CABLE Input**.

B) Zoom:

1. En Zoom, flecha junto al micrófono → **Seleccionar un altavoz**.
2. Elige **CABLE Input** (VB-Audio Virtual Cable).

C) Todo el sistema:

1. Clic derecho en volumen → **Configuración de sonido**.
2. En **Salida**, elige **CABLE Input** como predeterminado. (Recuerda regresarlo a tus audífonos al terminar.)

4. Usar la aplicación

Con el entorno activado, abre la app:

```
python app.py
```

Configura la ventana así:

Campo	Qué poner
Idioma origen	Déjalo en Auto-detectar (el modelo lo detecta solo).
Idioma destino	El idioma al que quieres traducir (ej. Español).
Salida de audio	Tus audífonos o bocinas (donde escuchas).
Capturar de	CABLE Output (VB-Audio Virtual Cable) (por defecto).

Botones:

- **Iniciar** — empieza a traducir (estado *Traduciendo*, en verde).
- **Pausar / Reanudar** — detiene/continúa (ahorra costo en pausa).
- **Detener** — termina la sesión.
- **Limpiar** — borra los subtítulos en pantalla.
- **Mostrar inglés** — muestra también el texto del idioma original.

Cambiar de idioma en vivo: mientras corre, solo cambia el menú **Idioma destino** y en un par de segundos se adapta solo, sin reiniciar.

Cuando pongas a sonar la fuente, en unos segundos verás los subtítulos avanzar y oirás la traducción.

5. Casos de uso

Quiero traducir...	Pasos
Un video de YouTube	Rutea el navegador a CABLE Input, destino = tu idioma, Iniciar.
Un curso de Udemy/Coursera	Igual que YouTube (es el navegador).
Una reunión de Zoom	Zoom: Speaker = CABLE Input, Iniciar.
Cualquier cosa del sistema	Salida predeterminada = CABLE Input.

6. Problemas comunes y soluciones

Síntoma	Causa probable	Solución
Error -9999 al Iniciar	Dispositivo WASAPI/WDM-KS conflictivo (USB)	La app usa MME; elige otra Salida (ej. Speakers). No uses dispositivos "WDM-KS".
Error -9985 (Device unavailable)	Otra app (ej. Zoom) tiene tomado el dispositivo	Usa otra salida o cierra/redirige la otra app.
La traducción se repite o se atora	Hay un eco en el ruteo	Win+R → <code>mmsys.cpl</code> → Grabar → CABLE Output → Escuchar → desmarca "Escuchar este dispositivo".
No escucho la traducción	La salida está en un cable o en un dispositivo que no usas	Pon Salida de audio = tus audífonos/bocinas reales.
No aparecen subtítulos	La fuente no llega al cable	Revisa que enrutaste el navegador/Zoom a CABLE Input.
"Falta GEMINI_API_KEY"	No creaste el <code>.env</code> o está vacío	Repite la sección 2.5.
Va con retraso de unos segundos	Normal	Es la latencia del modelo en vivo; en clases grabadas no afecta.

7. Preguntas frecuentes

¿Es gratis?

El programa sí. Gemini tiene un tier gratuito para probar; en plan de pago cuesta aprox. \$0.037 USD por minuto de audio (aprox. \$2.2/hora). Pausar cuando no necesitas traducir ahorra mucho.

¿Oíré también el audio original?

No: el original se va "por dentro" al cable y solo oyes la traducción (así no se encima).

¿A qué idiomas traduce?

A más de 70. El menú incluye español, inglés, francés, alemán, portugués, italiano, japonés, coreano, chino, ruso, árabe e hindi.

¿Detecta solo el idioma original?

Sí, automáticamente. Por eso "Idioma origen" es solo informativo.

¿Funciona en Mac o Linux?

El código de Gemini sí, pero la captura está pensada para Windows (VB-CABLE). En Mac se usa BlackHole y en Linux el monitor de PulseAudio.

¿Es seguro VB-CABLE?

Sí, es software conocido de VB-Audio. Descárgalo solo del sitio oficial vb-audio.com.

Repositorio: <https://github.com/joseIronMaker/traductor-audio-tiempo-real>